



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT
EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

EIXO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	
CURSO: INFORMÁTICA	
COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL	CARGA HORÁRIA
INFORMÁTICA APLICADA	40
INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO	40
HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	40
TOTAL ¹	120 HORAS
COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES	120
SISTEMAS OPERACIONAIS	80
ALGORÍTMOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	160
MÍDIAS DIGITAIS	80
BANCO DE DADOS	80
REDE DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DE SISTEMAS	120
ROBÓTICA	100
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	160
ANÁLISE DE PROJETOS E SISTEMAS	120
DESENVOLVIMENTO WEB	60
DESIGN DE INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	120
PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL/TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (PPOS)	140
TOTAL²	1340 HORAS
TOTAL	<u>1460 HORAS</u>



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

COMPONENTES FORMAÇÃO GERAL

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Conceitos Básicos: Informação e dados; Evolução histórica dos computadores; Hardware e software. Componentes do Computador: processador, memória, dispositivos de entrada e saída. Software: Sistema Operacional. Programas Aplicativos e Utilitários (editores de texto, planilhas eletrônicas e outros). Apresentações eletrônicas: criação de planilhas eletrônicas, edição de textos diversos, conforme ABNT; uso de aplicativos e programas para o desenvolvimento de pesquisas, registro e tabulação de dados.

COMPONENTE CURRICULAR: INICIAÇÃO AO TRABALHO CIENTÍFICO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Método científico. Pesquisa e teoria; As orientações metodológicas. Introdução aos fundamentos técnicos e científicos da abordagem científica; A concepção da pesquisa em educação Profissional e suas técnicas; Análise crítica dos tipos de pesquisas; A pesquisa quantitativa e a qualitativa, realizada da Formação Técnica de Nível Médio. Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema à análise de resultados; Como estruturar projetos de pesquisa: os passos e os componentes. Relatórios de pesquisa. Elaboração de um projeto social com base na pesquisa científica: estrutura e conteúdo. Especificidades do projeto de pesquisa na educação Profissional e Tecnológica; Fundamentos da Metodologia Científica; A Comunicação Científica; Métodos e técnicas de pesquisa; A organização de texto científico (Normas ABNT); Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico; Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório); Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa; Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e textos científicos.

COMPONENTE CURRICULAR: HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

CARGA HORÁRIA: 40H

EMENTA: Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, não apenas técnica, mas também nos aspectos que dizem respeito preservação da integridade do trabalhador e do meio ambiente, possibilitando ao mesmo tempo identificar, no ambiente



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

de trabalho, a ocorrência de agentes químicos, físicos e biológicos, ergonômicos e seus efeitos nocivos à saúde; Propor medidas de controle dos riscos ambientais, prevenção de doenças ocupacionais e/ou acidentes de trabalho; Analisar os riscos dos processos produtivos, quais suas consequências para a saúde e meio ambiente; Construção e interpretação de Mapa de Risco; Fornecer conhecimentos da legislação trabalhista, direitos e deveres dos/as trabalhadores/as; Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA); Equipamentos de Proteção Individual (EPI); Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); obrigatoriedade do empregador de fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção e o seu uso consciente pelo/a trabalhador/a; o direito do trabalhador de se recusar a realizar tarefas que possam provocar danos a si mesmo, aos outros trabalhadores ou ao meio ambiente. DST / AIDS e psicologia aplicada ao trabalhador/a; Estado, política e direitos trabalhistas; Identificar e combater preconceitos e discriminações; Ética Profissional; Relações Humanas no trabalho; Respeito às diferenças individuais; Sustentabilidade e inserção no Mundo do Trabalho; Mudanças do mundo do trabalho; Inserção e autonomia no mundo do trabalho; As tecnologias e o mundo do trabalho.

COMPONENTES DA FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS E ARQUITETURA DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Estudos fundamentais das partes físicas e lógicas dos computadores: hardware e software. Os componentes e as unidades básicas de um computador: conceitos e funções. Conceitos de manutenção e montagem de um microcomputador. Atividades práticas em laboratórios. Arquitetura de memória e os dispositivos de entrada e saída.

COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Conceitos de Sistemas Operacionais. Histórico. Noções básicas de gerência de processos e Memória. Sistemas de arquivos. Sistemas de Entrada e Saída. Práticas de Sistemas Operacionais.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: ALGORÍTMOS E LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 160H

EMENTA: Compreender sobre lógica de programação; Algoritmos; Análisar e construir algoritmos; Entender os conceitos básicos sobre paradigma estruturado; Saber a linguagem algorítmica; Elementos Básicos; E/S básica; Trabalhar com estruturas de Controle; Arrays; Compreender de Modularização e Linguagem de Programação Estruturada.

COMPONENTE CURRICULAR: MÍDIAS DIGITAIS
CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Bem-estar e saúde emocional online; Segurança e privacidade na internet; Respeito e empatia nas redes; Relações Seguras online; Cidadania Digital para todos.

COMPONENTE CURRICULAR: BANCO DE DADOS
CARGA HORÁRIA: 80H

EMENTA: Estudos fundamentais de banco de dados e de gerenciamento de banco de Dados. Modelagem de dados. Linguagem de definição de dados e linguagem de manipulação de dados. Principais sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Dicionário de dados: integridade, segurança e recuperação de dados. Normalização de dados. A linguagem SQL: Linguagens de definição e manipulação de dados. Tendências atuais em sistemas de banco de dados e exemplos de sistemas de bancos de dados.

COMPONENTE CURRICULAR: REDE DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DE SISTEMAS
CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Introdução à redes de computadores; Topologias; Redes cabeadas e wifi; Acesso ao meio; Cabeamento estruturado; Camadas e funções; Protocolos. Conceitos fundamentais de segurança cibernética. Criptografia e certificados digitais. Aspectos de segurança da arquitetura TCP/IP. Ameaças e vulnerabilidades. Conceitos básicos de política de segurança.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: ROBÓTICA

CARGA HORÁRIA: 100H

EMENTA: Definição de carga elétrica, corrente elétrica, diferença de potencial, resistência, capacitância, indutância, campo magnético, campo elétrico; Aplicações dos componentes elétricos e eletrônicos; Microcontroladores; Protoboard; Lógica de programação; Linguagem de programação; Montagem de circuitos com simuladores (TinkerCAD); Programação de microcontroladores; Montagem de circuitos com protoboard e componentes eletroeletrônicos.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

CARGA HORÁRIA: 160H

EMENTA: Estudos fundamentais sobre arquitetura física e lógica de computadores. Parte física dos computadores: processador, memória, placa-mãe, placa de vídeo. Dispositivos de entrada e saída, sistemas de numeração e conversão de bases. Montagem e configuração dos componentes no computador. Técnicas de manutenção preventiva e corretiva.

COMPONENTE CURRICULAR: ANÁLISE DE PROJETOS E SISTEMAS

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Visão geral e princípios fundamentais da engenharia de software; Conceitos básicos de engenharia de requisitos (entrevista com cliente e identificação de requisitos); Metodologias ágeis de desenvolvimento de software; análise e projeto de Sistemas.

COMPONENTE CURRICULAR: DESENVOLVIMENTO WEB

CARGA HORÁRIA: 60H

EMENTA: Introdução aos conceitos fundamentais de programação para a Web; HTML; CSS; JavaScript; Navegadores; Frameworks de desenvolvimento para a Web; Aplicações de página única; Servidores Web.



SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SUPROT

EMENTA - TÉCNICO EM INFORMÁTICA - PROSUB

COMPONENTE CURRICULAR: DESIGN DE INTERFACE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

CARGA HORÁRIA: 120H

EMENTA: Introdução, fundamentos e mercado de UX/UI Design ; Mapear a jornada do usuário, com base no objetivo do projeto; Desenvolver a proposta de jornada física, digital ou híbrida, considerando a experiência do usuário; Aplicar conceitos como: design thinking, jornada do usuário, Storytelling, Moodboard e Storyboard; Usar métodos de pesquisa em UX como: Benchmark e Desk Research; Fazer protótipos: baixa ou alta fidelidade e Mínimo Produto Viável (MVP); Utilizar conceitos sobre microinterações, layout, design interativo, padrões de design de interface do usuário, bibliotecas de componentes e design responsivo; Testar projetos de UX/UI; Criar projetos de design focados em UX/UI.

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA PROFISSIONAL ORIENTADA E SUPERVISIONADA: ESTÁGIO PROFISSIONAL / TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO-TCC (PPOS)

CARGA HORÁRIA: 140H

EMENTA: ANEXO.